Waveshare ESP32-S3-ETH на мачте: камера, два BTS7960, общая I²C и RS-485

Монтаж между модулями. Все внешние соединения показаны проводами. +U по напряжению двигателей.

0V / GND*: общий возврат к источнику; силовой ток двигателей не проходит через плату ESP32.

A2

OV2640 / OV5640, FPC24

1_NC
2_AGND
3_SDA
4_AVDD
5_SCL
6_RESET
7_VSYNC
8_PWDN
9_HREF
10_DVDD
11_DOVDD
12_Y9
13_XCLK
14_Y8
15_DGND
16_Y7
17_PCLK
18_Y6
19_Y2
20_Y5
21_Y3
22_Y4
23_Y1
24_Y0

Штатный FFC24

J2

LAN / коммутатор

1
2
3
4
5
6
7
8

A3

Кабель Ethernet 8 жил

PS1

БП двигателей

+U
0V

F3

По DC/DC

DC/DC +U -> 5V

IN+
IN-
5V
GND
OUT+
OUT-

A1

Waveshare ESP32-S3-ETH

FPC1_NC
FPC2_AGND
FPC3_SDA_/_GPIO48
FPC4_AVDD
FPC5_SCL_/_GPIO47
FPC6_RESET
FPC7_VSYNC_/_GPIO1
FPC8_PWDN
FPC9_HREF_/_GPIO2
FPC10_DVDD
FPC11_DOVDD
FPC12_Y9_/_GPIO18
FPC13_XCLK_/_GPIO3
FPC14_Y8_/_GPIO15
FPC15_DGND
FPC16_Y7_/_GPIO38
FPC17_PCLK_/_GPIO39
FPC18_Y6_/_GPIO40
FPC19_Y2_/_GPIO41
FPC20_Y5_/_GPIO42
FPC21_Y3_/_GPIO45
FPC22_Y4_/_GPIO46
FPC23_Y1
FPC24_Y0

W5500
Wi-Fi
DVP

microSD
не ставить

5V_/_VSYS

GPIO17_AZ_RPWM
GPIO16_AZ_LPWM
GPIO6_AZ_EN_/_TF1-3
GPIO44_EL_RPWM
GPIO43_EL_LPWM
GPIO7_EL_EN_/_TF1-5
GPIO19_UART_TX_/_USB_D-
GPIO20_UART_RX_/_USB_D+
GPIO21_RS485_DIR_/_RGB
SDA_GPIO5_/_TF1-2
SCL_GPIO5_/_TF1-7
GND
3V3

F1

По мотору

F2

По мотору

R1
47
R2
47
R3
47
R4
47
R5
47
R6
47

RN1

3 x 10k

RN2

3 x 10k

3V3

JP1
USB SERVICE
JP2
USB SERVICE
JP3
USB SERVICE

A4

IBT-2 AZ / HC-AHC244

VCC_3V3
RPWM
LPWM
R_EN
L_EN
M+
M-
R_IS
L_IS
GND
B+
B-

M1

M

Двигатель AZ

A5

IBT-2 EL / HC-AHC244

VCC_3V3
RPWM
LPWM
R_EN
L_EN
M+
M-
R_IS
L_IS
GND
B+
B-

M2

M

Двигатель EL

R13
4k7
R14
4k7

U1

MT6701 AZ / 0x06

SDA
SCL
VDD
3V3
GND

U2

MT6701 EL / 0x46

SDA
SCL
VDD
3V3
GND

C1
100n
C2
100n

A6

RS485: изоляция + DC/DC

DI
RO
DE
/RE
A
B
COM
VCC
3V3
GND

R15
10k
R16
120
R17
120

A/B: витая пара + COM

J4

HUD / USB-RS485 / шлюз

A
B
COM

Одна I2C: SDA=GPIO4, SCL=GPIO5. EL заранее настроить на 0x46.

TF1: GPIO4=контакт 2; GPIO5=7; EN AZ GPIO6=3; EN EL GPIO7=5. Карта microSD отсутствует.

A6: гальваническая развязка сигнала И питания: COM не соединять с GND*.

RS485: отдельный профиль, USB и RGB отключены. Для USB снять JP1–JP3.